# Au 镀层与 8/4 nm 网格对照

As2Se3 四聚体 | 700-1700 nm | 固定七参数结构

生成时间：2026-10-13 17:36（本机时间）

在当前FDTD拟合材料模型下，当前结构建议保留金层。8 nm 未满足全部替代容差；精细结果采用 4 nm。

材料限制：保存模型在目标波长处的Au拟合几乎漏掉材料表中的损耗。上述数值判断限于本次模型；材料修正后的器件光谱、场增强与方案取舍尚未完成验证。

镀金组第一谷谷底R的8/4 nm差为 4.10 个百分点，超过3个百分点标准；共同目标波长处场平均/P95的最大变化为 4.4% / 6.8%，均通过10%标准。

无金结构自身的两个反射峰及共同峰波长处的场，8/4 nm辅助检查均通过；若后续目标改为这种谱形，可据该采样范围考虑8 nm。它没有保留当前Au目标双谷。

建议仅针对本报告的固定结构和指定光谱、场采样。未通过容差意味着不能在这个精度等级下直接替代，并不证明某材料或网格在所有设计中更优。

| 指标 | 已确认的“影响不大”标准 |
|---|---|
| 反射谷中心 | 位移 <= 2 nm |
| 谷底反射率 | 绝对变化 <= 0.03（3 个百分点） |
| 半突出度线宽 | 相对变化 <= 10% |
| 场强度增强 | 区域平均值及面积加权 P95 相对变化 <= 10% |

| 案例 | 求解耗时 / min | 最大实际步长 x / y / z (nm) |
|---|---|---|
| 镀金 8 nm | 21.1 | 7.9438 / 7.9438 / 7.9875 |
| 无金 8 nm | 28.3 | 7.9438 / 7.9438 / 7.9875 |
| 镀金 4 nm | 170.1 | 3.9957 / 3.9957 / 3.9937 |
| 无金 4 nm | 210.2 | 3.9957 / 3.9957 / 3.9937 |

全部案例求解终止状态为 2，结果经独立重载原生 FSP 校验。耗时为本机本次运行，不包含审计，也不是通用性能基准。无金组保留原金层区域的数值网格，因此不能把它的耗时解释为去金后的最终速度收益。

## 控制变量与方法

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| P | 667.281764895 nm |
| L | 167.036972938 nm |
| H | 369.490080313 nm |
| dX | 97.049452181 nm |
| dY | 118.955318228 nm |
| 奇数象限角 | -4.964905749 deg |
| 偶数象限角 | 41.233167042 deg |

堆叠：As2Se3 方柱 z=0..H；350 nm SiO2 基板 z=-350..0；150 nm Au z=-500..-350。无金对照只将 Au 体积替换为空气，保留有限基板、计算域、R/T 监测位置、光源、周期边界、PML 和数值网格。

法向入射、x 偏振。四组采用共同的 1692 个原生频率点：约 1 nm 全波段覆盖，重要谱线窗口保留约 0.333 nm 采样。无插值产生的“伪实算”细谱。4 nm 的主功率监测器降采样 2，并增加 181 个全空间功率频率核验；近场监测均不降采样。

电场强度增强 FE=|E|^2/|Einc|^2；磁场 FH=|H|^2/|Hinc|^2。从原生 CW 源强度 I 计算 |Einc|^2=2I/(epsilon0*c)，|Hinc|^2=2I/(mu0*c)。8/4 nm 真空参考分别校验该归一化。以上为强度倍数，振幅倍数为其平方根。

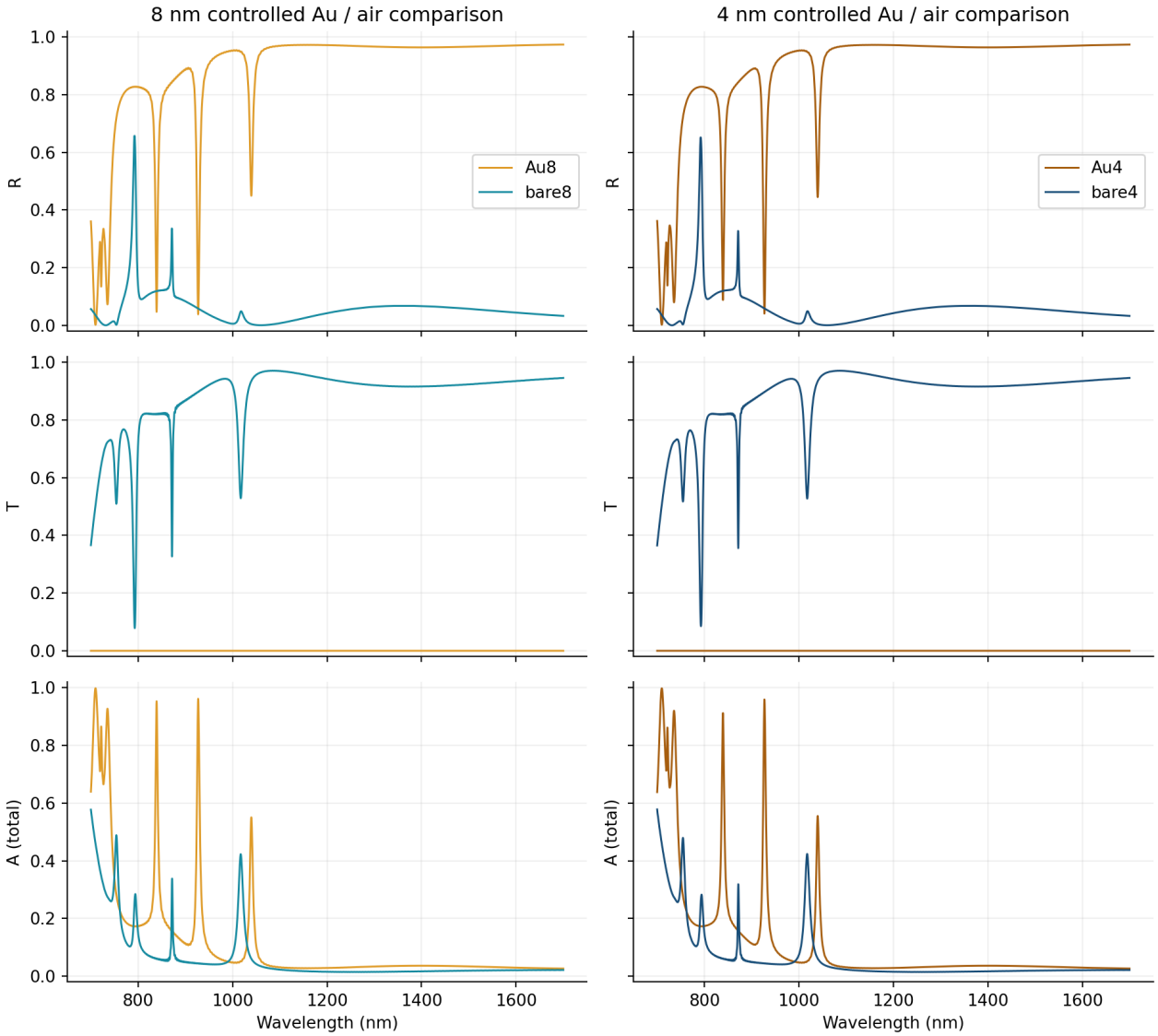
两个 XY 平面为 z=H/2 与 H+10 nm。E 记录 94 个频率，H 记录 4 个频率。平均值和 P95 按原生网格面积加权。中截面柱内及空气区域排除距离柱边缘 10 nm 内的节点；原生节点掩膜是区域积分近似，报告对应采样面积。

| 案例 | 柱内采样面积 (nm^2) | 空气采样面积 (nm^2) |
| --- | --- | --- |
| 镀金 8 nm | 86326.9 | 305425.5 |
| 无金 8 nm | 86326.9 | 305425.5 |
| 镀金 4 nm | 86565.5 | 305533.9 |
| 无金 4 nm | 86565.5 | 305533.9 |

精确去边缘方柱多边形总面积为 86479.5 nm^2。采样区域面积随网格存在离散差异，上表明确列出，不能将节点数当成面积。

As2Se3 采用 Joseph 2020 薄膜 n/k 数据；末端 1688-1700 nm 的 12 nm 保持端点，属于探索性外推。Au 使用 Palik 原生材料拟合；数值网格比较不证明材料拟合或实验精度。单个尖角最大值不决定结构选择。

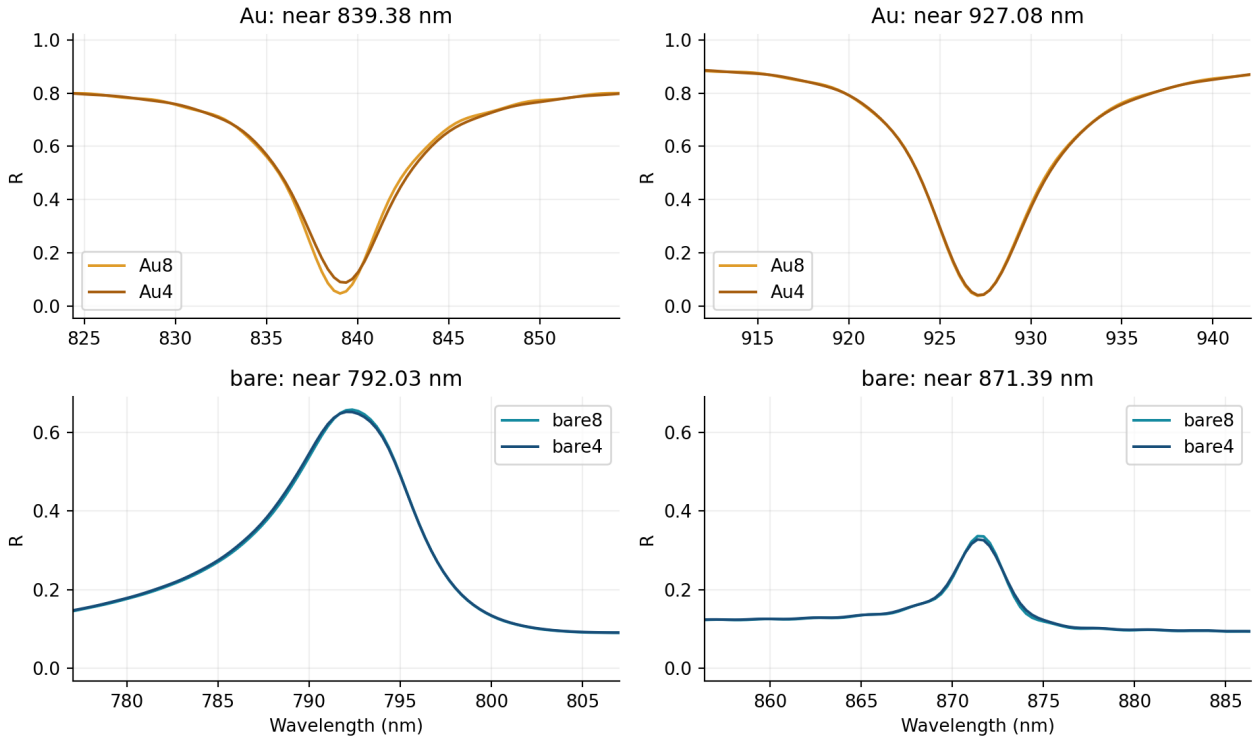
# 镀金与去金：全波段光谱




| 比较 | max \|delta R\| | max \|delta T\| | max \|delta A\| | 双谷保留 / 全部判据 |
|---|---|---|---|---|
| 8nm | 0.9631 | 0.9711 | 0.9176 | False / False |
| 4nm | 0.9629 | 0.9709 | 0.9147 | False / False |

A=1-R-T 为整个结构的总吸收，不是 As2Se3 的单独吸收。金属背板使透射受抑，改变能量分配；反射谷变深不等价于全部材料内场都增强。

## 8 nm 与 4 nm：光谱差异




| 比较 / 谷 | 位移 nm | 谷底 \|delta R\| | 宽度变化 % | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| Au_8nm_vs_4nm / 1 | 0.333 | 0.04100 | 8.26 | False |
| Au_8nm_vs_4nm / 2 | 0.000 | 0.00242 | 1.40 | True |

| 无金自己的反射峰 | 位移 nm | 峰值 \|delta R\| | 宽度变化 % | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 峰 1 | 0.333 | 0.00555 | 2.38 | True |
| 峰 2 | 0.000 | 0.00852 | 6.12 | True |

无金自身峰采用同数值门槛作辅助网格比较；未保留Au目标双谷时，双谷替代门槛不适用于判断其自身网格误差。峰比较不替代已确认的双谷选择判据。

无金组两个预扫峰的共同采样波长处，8/4 nm 的 E/H 核心区域平均值最大相对变化为 5.1%，P95 为 6.6%；该辅助峰及场检查同时通过=True。

线宽指反射谷的半突出度宽度，不是已验证模态的 FWHM 或 Q。比较均使用直接采样的谱线；中心分辨率受约 0.333 nm 频率采样限制。

## 相同目标波长：电场和磁场增强

每个数值为“面积加权平均 / P95”的强度增强因子。mid-bulk 为柱内去边缘区域；mid-air 为柱外去边缘空气；top 为柱顶上方 10 nm 全单胞。

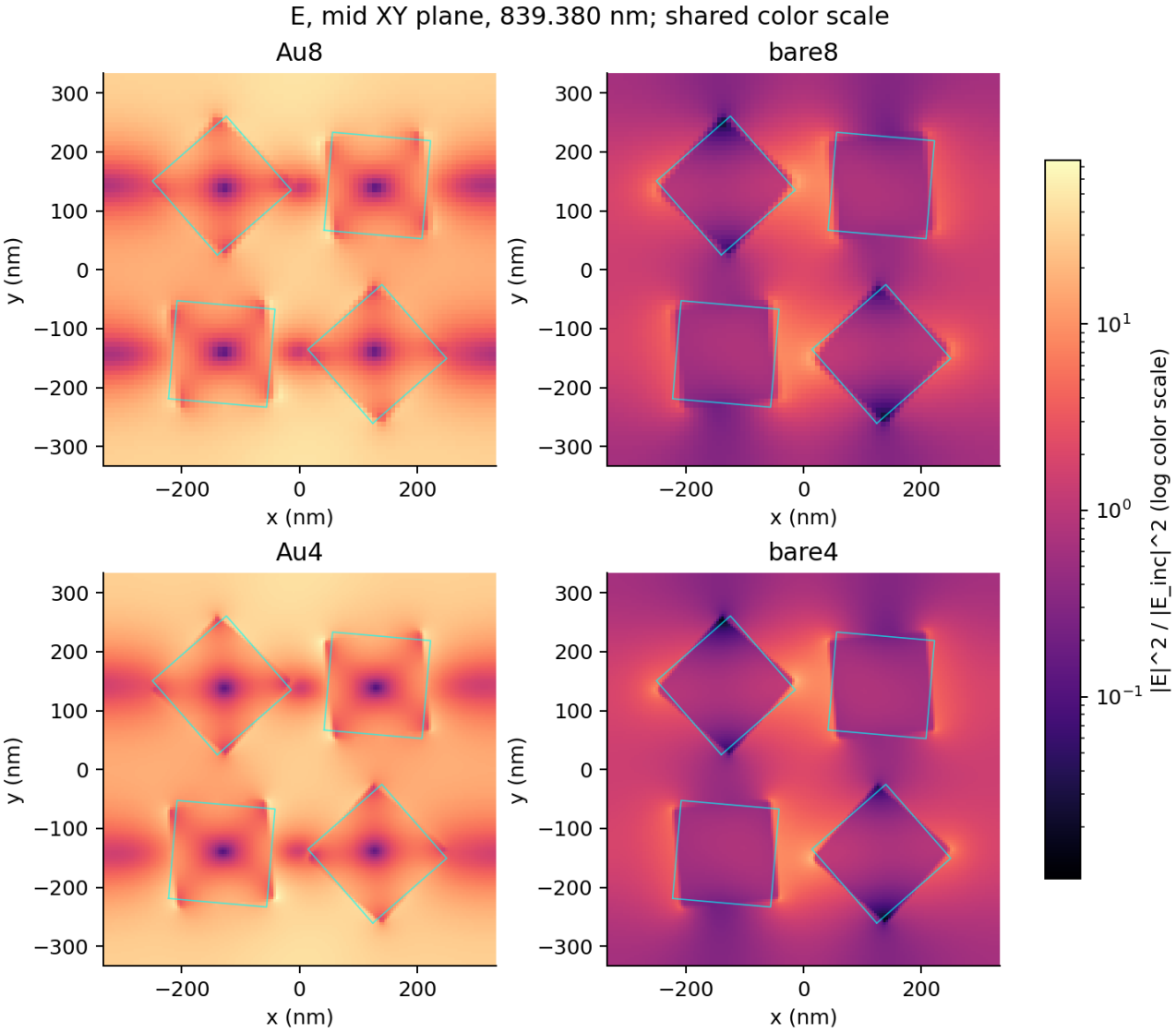
| E 波长 nm / 区域 | 镀金 8 nm | 无金 8 nm | 镀金 4 nm | 无金 4 nm |
|---|---|---|---|---|
| 839.380 / top | 4.04 / 8.59 | 0.776 / 1.68 | 4.14 / 8.93 | 0.779 / 1.69 |
| 839.380 / mid-bulk | 6.28 / 12.3 | 0.622 / 0.918 | 6.06 / 12.1 | 0.616 / 0.901 |
| 839.380 / mid-air | 22.1 / 40.9 | 1.6 / 4.68 | 21.2 / 38.8 | 1.61 / 4.76 |
| 927.076 / top | 26.5 / 62.5 | 1.21 / 2.69 | 26.6 / 62.8 | 1.21 / 2.72 |
| 927.076 / mid-bulk | 11.6 / 20.5 | 0.374 / 0.652 | 11.6 / 20.4 | 0.369 / 0.641 |
| 927.076 / mid-air | 3.38 / 8.56 | 1.19 / 3.01 | 3.39 / 8.55 | 1.19 / 3.06 |

| H 波长 nm / 区域 | 镀金 8 nm | 无金 8 nm | 镀金 4 nm | 无金 4 nm |
|---|---|---|---|---|
| 839.380 / top | 7.92 / 18.9 | 1.96 / 3.18 | 7.67 / 18.3 | 1.96 / 3.19 |
| 839.380 / mid-bulk | 107 / 201 | 4.17 / 6.29 | 104 / 194 | 4.18 / 6.3 |
| 839.380 / mid-air | 13.8 / 27.6 | 0.866 / 1.86 | 13.4 / 25.8 | 0.87 / 1.85 |
| 927.076 / top | 8.76 / 17.4 | 1.42 / 2.48 | 8.82 / 17.5 | 1.42 / 2.48 |
| 927.076 / mid-bulk | 54.8 / 128 | 4.01 / 5.85 | 55 / 129 | 4.02 / 5.87 |
| 927.076 / mid-air | 36.2 / 99.1 | 1.42 / 2.39 | 36.3 / 99.3 | 1.42 / 2.4 |

| 比较 | 最大平均值相对变化 | 最大 P95 相对变化 | 全部场指标通过 |
|---|---|---|---|
| Au_vs_bare_8nm | 3000.7% | 4046.3% | False |
| Au_vs_bare_4nm | 3034.7% | 4032.0% | False |
| Au_8nm_vs_4nm | 4.4% | 6.8% | True |
| bare_8nm_vs_4nm | 1.2% | 1.9% | True |

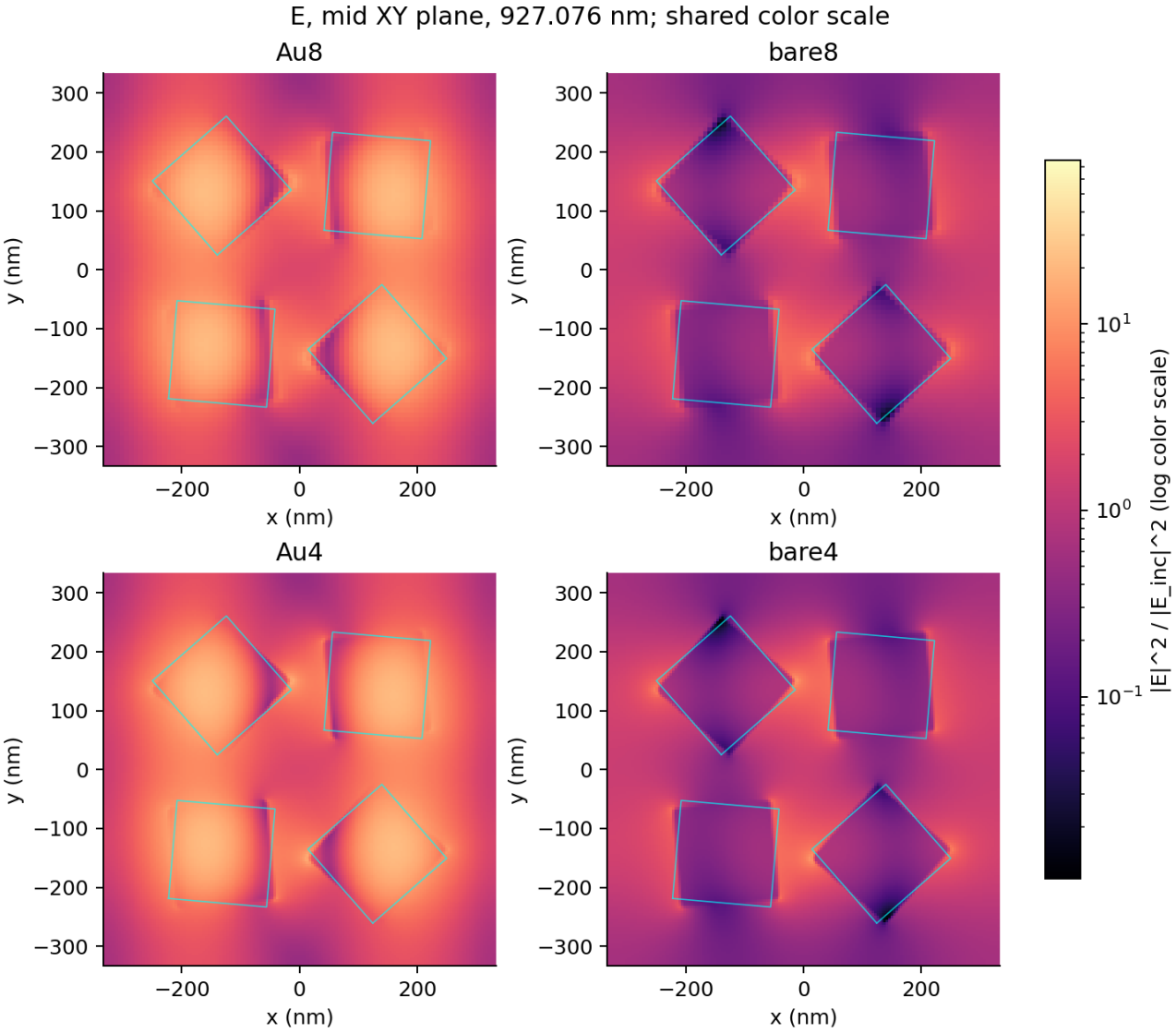
相对变化分母为比较中第二组：Au/无Au 以无Au为参考，8/4 nm 以4 nm为参考。判据检查所有列出的共同波长和核心区域；任一超差即不宣称可直接替代。

# 电场空间分布：mid，839.380 nm



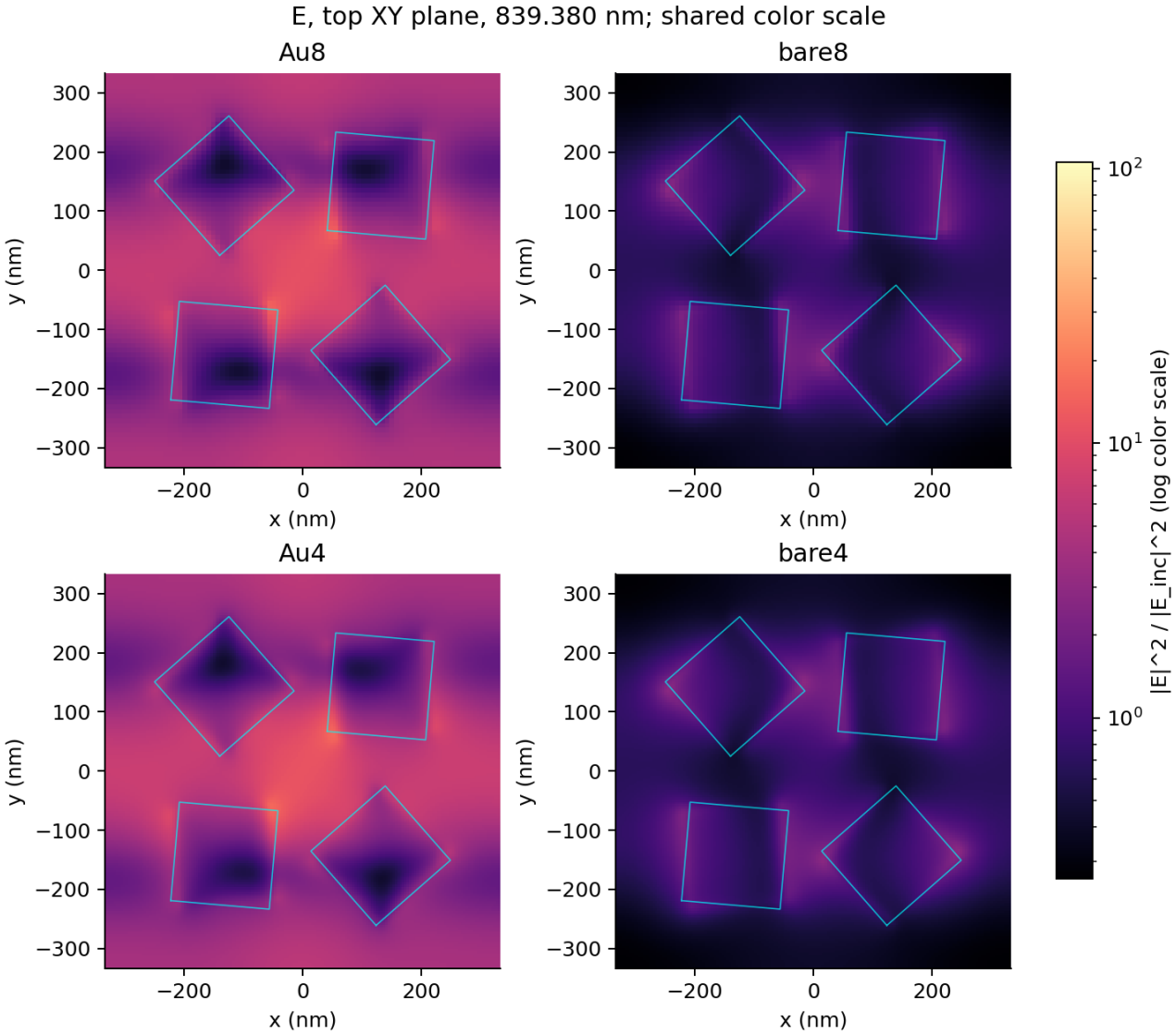

四幅图使用完全相同的对数色标，显示 FE 强度倍数。青色轮廓是柱体在 XY 的投影。mid 平面穿过柱体，top 平面在柱顶上方。热点的单节点极值可随尖角离散变化，应结合面积平均与 P95 解释。

# 电场空间分布：mid，927.076 nm



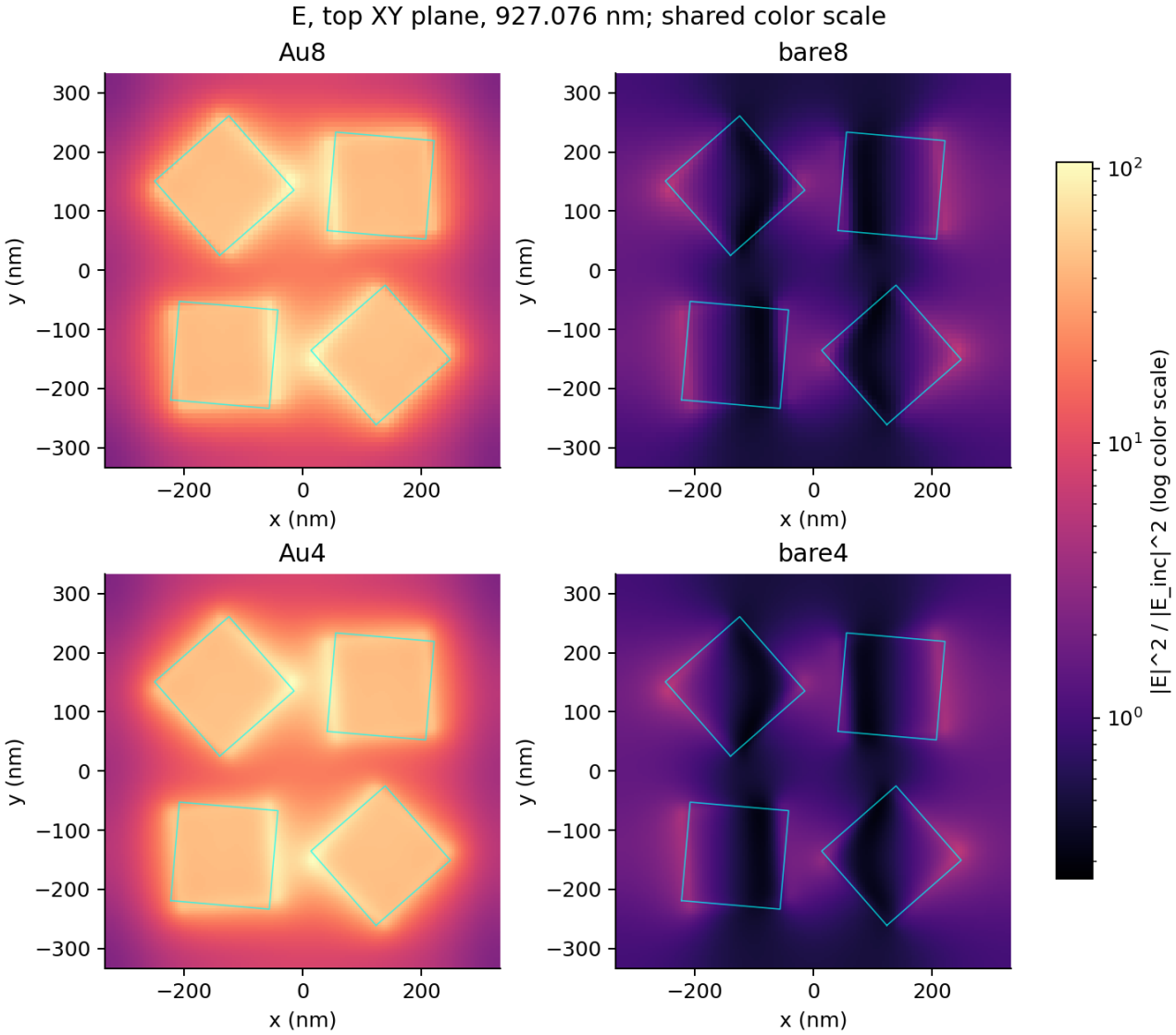

四幅图使用完全相同的对数色标，显示 FE 强度倍数。青色轮廓是柱体在 XY 的投影。mid 平面穿过柱体，top 平面在柱顶上方。热点的单节点极值可随尖角离散变化，应结合面积平均与 P95 解释。

# 电场空间分布：top，839.380 nm



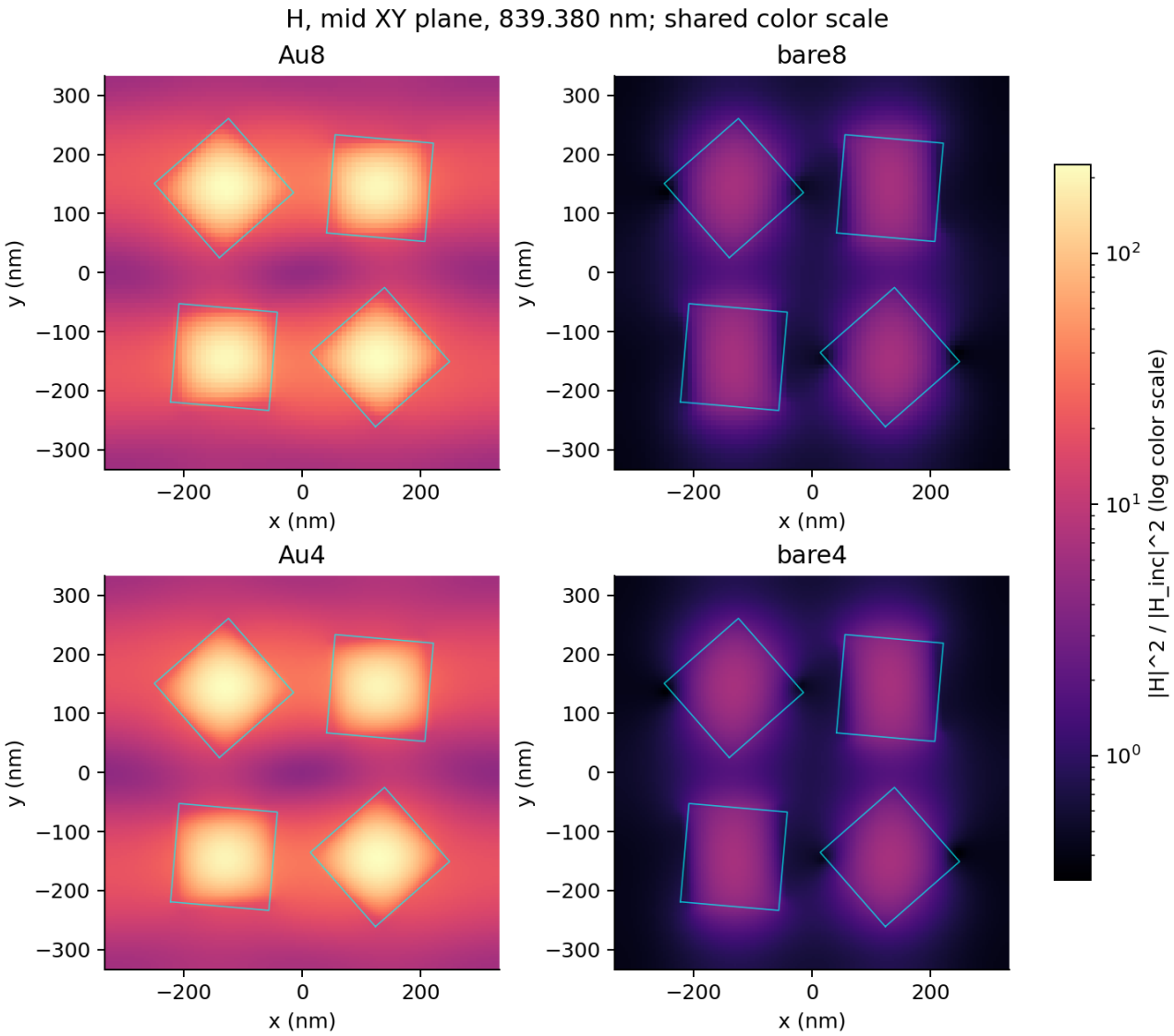

四幅图使用完全相同的对数色标，显示 FE 强度倍数。青色轮廓是柱体在 XY 的投影。mid 平面穿过柱体，top 平面在柱顶上方。热点的单节点极值可随尖角离散变化，应结合面积平均与 P95 解释。

# 电场空间分布：top，927.076 nm



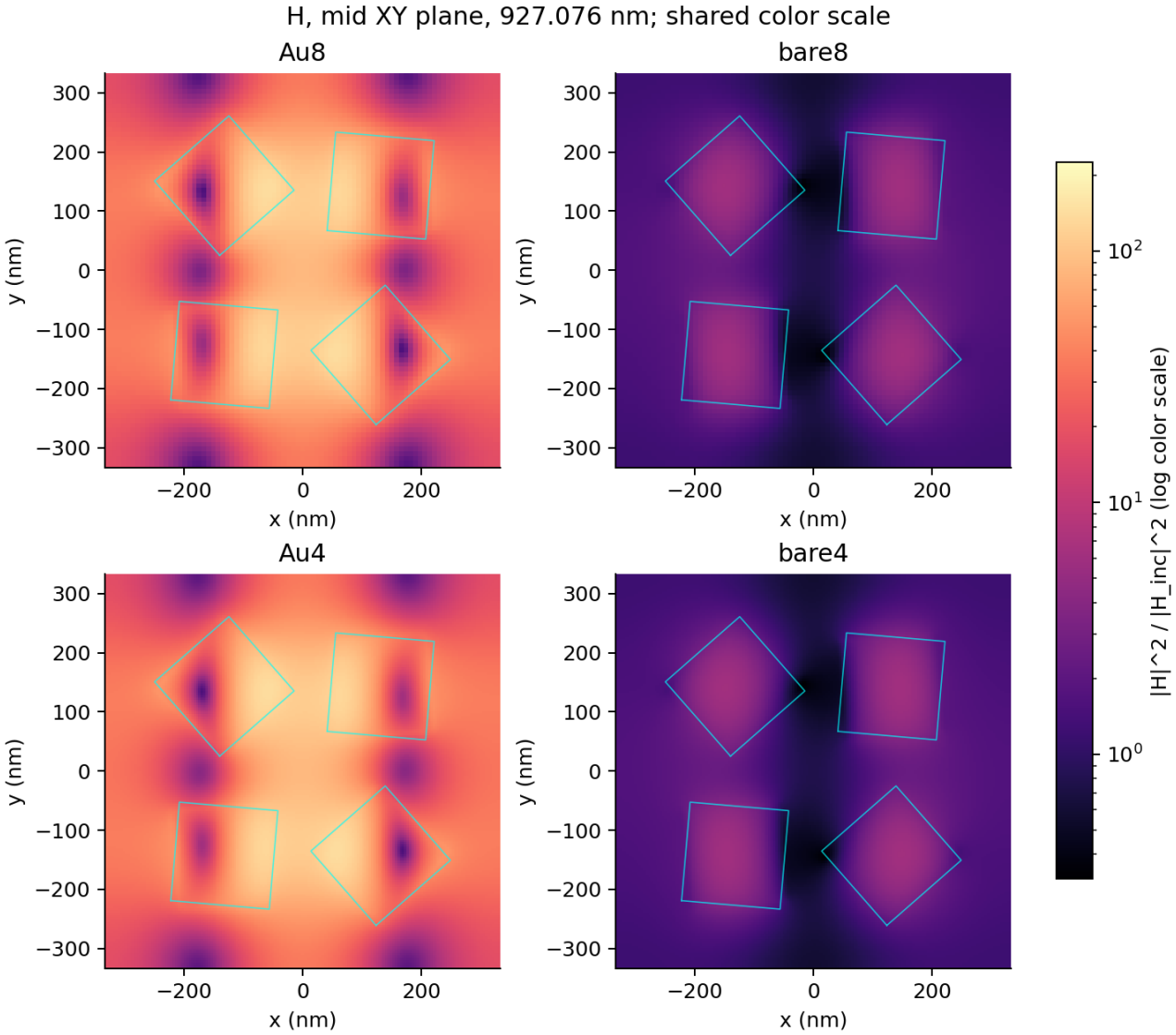

四幅图使用完全相同的对数色标，显示 FE 强度倍数。青色轮廓是柱体在 XY 的投影。mid 平面穿过柱体，top 平面在柱顶上方。热点的单节点极值可随尖角离散变化，应结合面积平均与 P95 解释。

# 磁场空间分布：mid，839.380 nm




显示 FH=|H|^2/|Hinc|^2。两页中截面磁场及全部案例使用统一对数色标，便于比较两个目标波长。青色轮廓为柱体边界；场图及统计限于本次采样平面与频率。

# 磁场空间分布：mid，927.076 nm




显示 FH=|H|^2/|Hinc|^2。两页中截面磁场及全部案例使用统一对数色标，便于比较两个目标波长。青色轮廓为柱体边界；场图及统计限于本次采样平面与频率。

## 各自谱形与采样场极值

下表采用镀金组的两个主要反射谷，以及无金组的两个主要反射峰，按各自谱形列出。E 为该谱线附近最近的实测场频率；频率差明确保留，不能把稀疏 H 采样称为谱线中心场。

| 案例 / 特征 | 中心 nm / R | E 频率差 nm | top E 平均 / P95 | H 频率差 nm |
|---|---|---|---|---|
| 镀金 8 nm / 谷 | 927.076 / 0.0385 | 0.000 | 26.5 / 62.5 | 0.000 |
| 镀金 8 nm / 谷 | 839.046 / 0.0471 | 0.000 | 4.26 / 9.95 | 0.333 |
| 无金 8 nm / 峰 | 792.364 / 0.6574 | 0.000 | 8.89 / 22.4 | 0.000 |
| 无金 8 nm / 峰 | 871.390 / 0.3362 | 0.000 | 1.05 / 1.9 | 0.000 |
| 镀金 4 nm / 谷 | 927.076 / 0.0409 | 0.000 | 26.6 / 62.8 | 0.000 |
| 镀金 4 nm / 谷 | 839.380 / 0.0881 | 0.000 | 4.14 / 8.93 | 0.000 |
| 无金 4 nm / 峰 | 792.031 / 0.6518 | 0.000 | 8.64 / 22.9 | 0.333 |
| 无金 4 nm / 峰 | 871.390 / 0.3276 | 0.000 | 1.04 / 1.85 | 0.000 |

| 案例 | mid-bulk E 最大采样 P95 | 对应波长 nm | top E 最大采样平均 | 对应波长 nm |
|---|---|---|---|---|
| 镀金 8 nm | 20.5 | 927.076 | 26.5 | 927.076 |
| 无金 8 nm | 8.46 | 1020.107 | 9.34 | 793.364 |
| 镀金 4 nm | 20.4 | 927.076 | 26.6 | 927.076 |
| 无金 4 nm | 8.91 | 1020.107 | 9.3 | 1020.107 |

这些是 94 个 E 采样频率和两个平面的统计极值，不能证明整个三维空间或连续全波段的全局最大增强。它们也包含背板导致的背景干涉，不单独证明某个共振模态。

## 材料模型与拟合诊断

材料诊断：独立重载四组原生文件，按700-1700 nm源波段查询数据与FDTD拟合，不修改拟合设置或FSP。各对照共同材料的连续拟合一致=True。

| Au4 材料 | max \|delta n\| | max \|delta k\| |
|---|---|---|
| As2Se3 - Joseph 700nm film (2020) | 0.006806 | 0.0017094 |
| SiO2 (Glass) - Palik | 0.0083494 | 0 |
| Au (Gold) - Palik | 0.65585 | 0.9026 |

这些是拟合相对材料表的误差，不是相对真实样品的实验误差。特别是Au的损耗拟合会影响绝对吸收率与场增强；以下建议限于当前拟合材料模型，不能当作实物器件的精确性能承诺。

| 目标波长 nm | 材料表 n / k | FDTD 拟合 n / k |
|---|---|---|
| 839.380 | 0.193 / 5.51 | 2.82e-08 / 5.19 |
| 927.076 | 0.226 / 6.26 | 3.43e-08 / 5.78 |

若拟合n接近0，而材料表n非零，即使k相近，介电常数虚部2nk也会改变；不能把“无增益”当成损耗拟合准确。该诊断与8/4 nm数值网格对照分别报告。

As2Se3 原始 n/k CSV SHA256: 9e6ee6d3b584f33226d7201e2b2e12490726cb3b8256726754e5aca9cae64ce9

## 可复核性、限制与最终采用方案

当前拟合材料模型下的采用方案：保留 Au；最终精细网格 4 nm。未满足容差的具体指标见光谱和场对照表；8 nm 可作为镀金结构探索阶段结果，但是否用于正式训练需按误差等级另行标识。

无金结构自身的双反射峰及共同峰波长处的E/H场辅助网格检查通过，可在这些指标的精度范围内采用8 nm；这是另一种谱形的网格判断。Au损耗拟合修正后的器件表现与金层取舍尚未验证。本轮完成报告后暂停，不启动新的材料或结构仿真。

每组均有配置指纹、源和几何核验、实际网格坐标、自动终止状态、R/T/A 原生复读、四个 E/H 监测器复读和原始文件 SHA256。float32 场导出的复读容差远小于 10% 决策阈值。以下为原始 NPZ 校验值：

镀金 8 nm: 44e115957729b915ff3b5c70ccfa2f6a6707d4b7dedd718f810ff382f624fe5f

无金 8 nm: 6ffd13693de8a1f073a77418d085a314d97ff05cd63df775493b82a671763b46

镀金 4 nm: eafd13361f06b46b69fbbcbe448de81fb1a390942ea263b241395b5a54c682aa

无金 4 nm: 9eda45cb72decc6b6f2929bf71fa0fd241e4a8c43bdd7a9a744fe99d7ec7eb0e

分析 JSON SHA256: a8328ba3afaacaee4684e87de097935535ee08c522eb4d39f700a91e1f0e1910

限制：固定单一结构及法向 x 偏振；没有偏振、角度、制造公差或实验验证。背板距离采用有限350 nm SiO2；不能把结论直接用于毫米厚基片背面的镀金。4 nm 与8 nm 对照不是无限细网格收敛证明；此前 5/4 nm 双谷光谱检查通过，仍不能替代本次场精度检查。没有宣称 Fano、BIC、模态身份或模态 Q。

方法来源（Ansys 官方）：

源强度与 CW 归一化

频域场监测器

Python 原生向量数据维度

网格细化方法

FDTD 材料拟合查询

As2Se3 数据来源